

# Guide d'administration

## Protocole *DA-EPOCH-R*

**Rédaction** : 11 décembre 2015

**Révision** : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

### 1. Application thérapeutique

---

Traitement de première intention du lymphome non-hodgkinien (LNH) :

- › LNH à cellules B primaire du médiastin<sup>1</sup>
- › LNH diffus à grandes cellules B à pronostic défavorable<sup>2-6</sup>
- › Traitement de faible intensité du lymphome de Burkitt<sup>7</sup>
  
- › Évaluation de l'INESSS : N/D
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : N/D

### 2. Guide d'administration

---

#### 2.1. Description du protocole<sup>1,2</sup>

La chimiothérapie est administrée aux jours 1 à 5 de chaque cycle de 21 jours.

Administrer 6 à 8 cycles de traitement selon la réponse.

En clinique externe ou sur unité de soins pour patient hospitalisé.

#### 2.2. Schéma d'administration<sup>1,2,5,8</sup>

Le protocole DA-EPOCH-R repose sur l'optimisation pharmacodynamique des agents de chimiothérapie. Les doses sont augmentées jusqu'à un niveau acceptable de toxicité hématologique. Le schéma d'augmentation de doses de chimiothérapie doit être respecté pour obtenir l'efficacité anti-tumorale escomptée, surtout lorsque le protocole est utilisé en première intention de traitement.

| Médicament*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dose                                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rituximab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375 mg/m <sup>2</sup> IV<br>Jour 1                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>› IV soluté : diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou dextrose 5%.</li> <li>› Première dose : vitesse d'administration 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré, augmenter la vitesse de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h.</li> <li>› Doses subséquentes si première dose bien tolérée : 100 mg/h pendant 30 minutes et augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes jusqu'à vitesse maximale de 400 mg/h.</li> <li>› Perfusion accélérée si première dose bien tolérée<sup>9</sup> : perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste de la dose en 60 minutes (durée totale 90 minutes).</li> </ul> |
| Prednisone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 mg/m <sup>2</sup> /dose PO<br>BID<br>Jours 1 à 5                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prendre avec nourriture.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vincristine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,4 mg/m <sup>2</sup> /jour<br>(pas de maximum)                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Diluer les 3 médicaments dans 500 à 1000 ml de NaCl 0,9% sans PVC, avec une tubulure sans PVC. Administrer en perfusion intraveineuse continue. Peut être administré via une pompe ambulatoire dans une voie centrale**.</li> <li>› Changer le sac aux 24 heures.</li> <li>› Protéger de la lumière.</li> <li>› Conserver le mélange à température ambiante. Pour éviter la précipitation de l'étoposide, ne pas réfrigérer et éviter l'exposition au froid dans la mesure du possible<sup>10</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Doxorubicine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 mg/m <sup>2</sup> /jour                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Étoposide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 mg/m <sup>2</sup> /jour                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perfusion IV continue de 96 heures à débuter au jour 1.<br>Doses de départ pour premier cycle.<br>Les doses des cycles subséquents doivent être ajustées***. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cyclophosphamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 750 mg/m <sup>2</sup> IV<br>Jour 5<br>Dose de départ pour premier cycle.<br>La dose des cycles subséquents doit être ajustée***.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Administrer après la fin de la perfusion de 96 heures de vincristine/doxorubicine/étoposide.</li> <li>› Dans 100 à 250 ml de NaCl 0,9 % ou dextrose 5 % en 30 minutes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Filgrastim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 mcg/kg SC DIE<br>Jour 6 jusqu'à neutrophiles > 5,0 x 10 <sup>9</sup> /L                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prévention primaire de la neutropénie fébrile requise pour tous les patients.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Répéter aux 3 semaines pour 6 à 8 cycles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prémédication obligatoire (rituximab)<sup>8</sup> :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>› Acétaminophène 650-1000 mg PO</li> <li>› Diphenhydramine 25-50 mg IV/PO</li> <li>› Administrer une dose de prednisone prévue au protocole 60 minutes avant le rituximab pour diminuer le risque de réaction liée à la perfusion de rituximab.</li> <li>› Répéter l'acétaminophène et la diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4 heures.</li> </ul> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Considérations spéciales<sup>1,8</sup> :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>› Considérer le retrait des antihypertenseurs dans les 12 heures avant l'administration de rituximab.</li> <li>› Considérer une prophylaxie de l'atteinte du système nerveux central selon les facteurs de risque présents.</li> </ul>                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* Ordre d'administration des médicaments spécifique au protocole<sup>1,2</sup>.

\*\* Préparation du mélange de vincristine/doxorubicine/étoposide : diluer dans 500 ml NaCl 0,9% si la dose quotidienne d'étoposide est  $\leq 150$  mg, sinon diluer dans 1000 ml NaCl 0,9%. Le soluté et la tubulure ne doivent pas contenir de PVC. La concentration finale d'étoposide doit être inférieure à 0,25 mg/ml. Le mélange ainsi préparé est stable pour 72 heures à la température ambiante et doit être protégé de la lumière<sup>1,11</sup>.

\*\*\* Les doses des cycles subséquents doivent être ajustées selon les instructions suivantes<sup>1,2</sup> :

### 2.2.1 Tableau des niveaux de dose

| Médicament       | Niveaux de dose<br>(mg/m <sup>2</sup> /jour) |     |                     |     |      |      |       |       |
|------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------|-----|------|------|-------|-------|
|                  | -2                                           | -1  | <b>1<br/>Départ</b> | 2   | 3    | 4    | 5     | 6     |
| Doxorubicine     | 10                                           | 10  | <b>10</b>           | 12  | 14.4 | 17.3 | 20.7  | 24.8  |
| Étoposide        | 50                                           | 50  | <b>50</b>           | 60  | 72   | 86.4 | 103.7 | 124.4 |
| Cyclophosphamide | 480                                          | 600 | <b>750</b>          | 900 | 1080 | 1296 | 1555  | 1866  |

Les paliers de doses représentent des différences de 20 %.

Seule la dose de cyclophosphamide peut diminuer sous le niveau de départ.

**La dose de vincristine n'est pas modifiée sauf en cas de toxicité neurologique (voir la [section 3.4 Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique : neurotoxicité à la vincristine](#))**

### 2.2.2 Ajustement des doses selon la toxicité hématologique<sup>1</sup>

| Ajustements selon la formule sanguine du jour 1 et le nadir hématologique <b>déterminé par des formules sanguines faites 2 fois par semaine entre les cycles</b>                          |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formule sanguine                                                                                                                                                                          | Ajustement posologique recommandé                                                                                                                 |
| <b>Jour 1 :</b><br>Neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/L$<br>ET<br>Plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$                                                                                      | Débuter le cycle.                                                                                                                                 |
| <b>Jour 1 :</b><br>Neutrophiles $< 1,0 \times 10^9/L$                                                                                                                                     | Donner une dose supplémentaire de filgrastim et traiter le lendemain si les neutrophiles sont $\geq 1,0 \times 10^9/L$ .                          |
| <b>Jour 1 :</b><br>Plaquettes $< 75 \times 10^9/L$                                                                                                                                        | Retarder le traitement d'une semaine.<br>Si les critères ne sont pas atteints après une semaine, retarder encore et diminuer d'un niveau de dose. |
| <b>Nadir</b> des neutrophiles $\geq 0,5 \times 10^9/L$                                                                                                                                    | Augmenter d'un niveau de dose.                                                                                                                    |
| <b>Nadir</b> des neutrophiles $< 0,5 \times 10^9/L$ pendant <u>moins</u> d'une semaine                                                                                                    | Même niveau de dose.                                                                                                                              |
| <b>Nadir</b> des neutrophiles $< 0,5 \times 10^9/L$ pendant plus d'une semaine<br><b>OU</b><br>Survenue d'une infection sévère (mettant la vie en danger ou causant une morbidité sévère) | Considérer une diminution d'un niveau de dose selon le contexte clinique.                                                                         |
| <b>Nadir</b> des plaquettes $< 25 \times 10^9/L$                                                                                                                                          | Diminuer d'un niveau de dose.                                                                                                                     |

La dose de vincristine ne doit pas être ajustée selon les résultats hématologiques.

## 2.3. Thérapie de support

- › **Réaction liée à la perfusion de rituximab<sup>8</sup> :**
  - Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
  - Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
  - Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
  - Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine, si frissons, bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.
- › **Antéémétiques : potentiel modérément émétisant (> 30 - 60%)<sup>12</sup>**
  - Pré-chimiothérapie: étant donné l'administration de chimiothérapie en perfusion continue durant les 4 premiers jours et la présence de prednisone à haute dose durant les 5 premiers jours :
    - Jours 1 à 5 : sétron
  - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
  - Étant donné les hautes doses de prednisone utilisées durant 5 jours, il n'est habituellement pas nécessaire d'utiliser la dexaméthasone aux jours 6 et 7.
- › **Hydratation intraveineuse :**
  - Voir ci-dessous : - prévention du syndrome de lyse tumorale.
  - Voir ci-dessous : - surveillance de la cystite hémorragique.
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale<sup>13</sup> :**
  - Lors du traitement initial d'un lymphome agressif, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie).
  - Lors du traitement initial d'un lymphome agressif, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
- › **Surveillance de la cystite hémorragique<sup>14</sup> :**
  - L'hydratation intraveineuse est recommandée au jour 5 avec la cyclophosphamide (1 L de NaCl 0,9 % pour les niveaux 1 et 2, 2 L de NaCl 0,9 % pour les niveaux 3 à 6).
  - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
  - Encourager les mictions fréquentes.

- Lorsque la dose de cyclophosphamide dépasse 1,5 g/m<sup>2</sup> (niveaux 5 à 6), le mesna devrait être utilisé en prévention de la cystite hémorragique. Au niveau 4, considérer l'ajout de mesna selon les facteurs de risque du patient.
- Exemple de dose de mesna : administrer 20 % de la dose de cyclophosphamide aux moments suivants par voie intraveineuse : 15 minutes avant la cyclophosphamide, 4 heures et 8 heures après la première dose.
- On peut administrer le mesna par voie orale en doublant la dose intraveineuse.
- › **Surveillance des mucosites<sup>15</sup> :**
  - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
  - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Manifestations cardiovasculaires<sup>8</sup> :**
  - L'hypotension peut survenir pendant la perfusion de rituximab.
  - Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.
- › **Surveillance de la constipation<sup>1</sup> :**
  - La constipation, accompagnée de douleurs abdominales, peut être présente avec la vincristine. Ajouter un laxatif stimulant (séné) et un agent émollient si besoin.
- › **Surveillance de l'hépatite B et C<sup>8,25</sup> :**
  - Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B<sup>25</sup>.
  - Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).
- › **Prévention de la neutropénie fébrile et des infections opportunistes<sup>1</sup> :**
  - Facteur de croissance : le filgrastim doit être administré en prophylaxie primaire à partir du jour 6 de chaque cycle, jusqu'à neutrophiles  $\geq 5,0 \times 10^9/L$  post nadir.
  - Prophylaxie de la pneumonie à *Pneumocystis jiroveci* : par exemple triméthoprim/sulfaméthoxazole 1 comprimé DS 3 jours par semaine.
- › La perfusion de cyclophosphamide (dose  $\geq 600$  mg/m<sup>2</sup>) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire. En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV, on peut tenter de<sup>16</sup> :
  - diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV;
  - ralentir le débit jusqu'à 2 heures si doses élevées;
  - appliquer de glace;
  - utiliser le béclométhasone intranasal ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation;
  - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphédrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).
- › **Prévention de la toxicité gastrique<sup>1</sup> :**
  - Inhibiteur de la pompe à proton en continu.

### 3. Guide d'ajustement posologique

#### 3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

| Médicament                     | Ajustement posologique recommandé                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclophosphamide <sup>17</sup> | Clcr ≥ 10 mL/min = 100 % de la dose<br>Clcr < 10 mL/min = 75 % de la dose                                        |
| Étoposide <sup>17,18</sup>     | Clcr > 50 mL/min = 100 % de la dose<br>Clcr 10-50 mL/min = 75 % de la dose<br>Clcr < 10 mL/min = 50 % de la dose |

#### 3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique\*

| Médicament                        | Bilan hépatique                    |                               | Ajustement posologique recommandé             |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Vincristine <sup>17-19</sup>      | Bilirubine**<br>(μmol/L)           | 26-51<br>> 51                 | 50 % de la dose<br>Omettre                    |
| Doxorubicine <sup>17-19</sup>     | AST/ALT                            | 2 à 3 x LSN<br>> 3 x LSN      | 75 % de la dose<br>50 % de la dose            |
|                                   | Bilirubine<br>(μmol/L)             | 21-50<br>51-85<br>> 85        | 50 % de la dose<br>25 % de la dose<br>Omettre |
|                                   | Étoposide <sup>17-19</sup> **, *** | AST<br>Bilirubine<br>(μmol/L) | > 3 x LSN<br>26-51<br>> 51                    |
| Cyclophosphamide <sup>17-18</sup> | Aucun ajustement requis****        |                               |                                               |

LSN = limite supérieure de la normale

\* Les patients avec une clairance de la créatinine ≤ 60 ml/min et/ou une bilirubine > 25 n'étaient pas inclus dans l'étude. Ces ajustements ont été ajoutés pour aider le prescripteur qui souhaiterait malgré tout utiliser ce protocole.

\*\* Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

\*\*\* Selon certains auteurs, une insuffisance hépatique légère à modérée pourrait être compensée par l'augmentation de l'élimination rénale de l'étoposide<sup>17-18</sup>. L'étoposide est contre-indiqué en insuffisance hépatique sévère<sup>20</sup>.

\*\*\*\* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme ne soit pas clairement établi.

#### 3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique<sup>1,2</sup>

Voir [Section 2.2.1 Tableau des niveaux de dose](#).

S'il y a une infiltration de la moelle osseuse par le lymphome, il faut considérer administrer le premier cycle de chimiothérapie selon l'horaire prévu sans égard au décompte de neutrophiles, tant que le décompte plaquettaire est sécuritaire.

### 3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique : neurotoxicité à la vincristine

| Grade | Description                                                                                       | Ajustement posologique recommandé                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Paresthésie ne perturbant pas la fonction, perte de réflexes.                                     | 100 % de la dose                                 |
| 2     | Paresthésie perturbant la fonction mais non les activités, difficulté à attacher des boutons.     | 67 % de la dose soit 0,3 mg/m <sup>2</sup> /jour |
| 3     | Perte sensorielle perturbant les activités de la vie quotidienne, neuropathies motrices modérées. | 50 % de la dose soit 0,2 mg/m <sup>2</sup> /jour |
| 4     | Neuropathies motrices sévères entraînant une incapacité.                                          | Omettre la dose                                  |

\* CTCAE version 3.0

\*\* Les ajustements peuvent varier selon les références consultées. Les ajustements proposés sont en partie tirés d'un consensus d'expert.

## 4. Monitoring

### 4.1. Effets indésirables

Le protocole comporte des augmentations progressives de doses menant à des **neutropénies** (voir sections [2.2 - Schéma d'administration](#) et [3.3 - Ajustement de dose selon la toxicité hématologique](#)). Le filgrastim doit être utilisé en prophylaxie primaire. Les épisodes de neutropénie fébrile sont une complication fréquente du traitement<sup>1,3-6</sup>. Une prévention efficace de la pneumonie à *Pneumocystis jiroveci* doit être instaurée<sup>1,2</sup>.

L'**anémie** est fréquente<sup>4-6</sup> et peut nécessiter des transfusions.

La **thrombocytopénie** peut survenir et nécessite rarement un ajustement posologique<sup>2,3,5,6</sup> (voir sections [2.2 - Schéma d'administration](#) et [3.3 - Ajustement de dose selon la toxicité hématologique](#)). Surveiller les signes et symptômes de saignement.

Les **nausées et vomissements** nécessitent une prémédication, sont peu fréquentes dans les études<sup>2,3,5</sup>, mais peuvent être inconfortables pour certains patients.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes liés à la perfusion**<sup>8</sup> et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))

Description des réactions:

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B** (VHB) ont été signalés avec le rituximab<sup>8</sup>. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès.

Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#))].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un risque accru d'**infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une immunodépression marquée. Chez les patients atteints du VIH, il est préférable de ne pas administrer le rituximab si les CD4 sont inférieurs à 50, sans égard à la charge virale<sup>26,27</sup>.

On rapporte également la **réactivation de d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de l'encéphalopathie multifocale progressive et l'hépatite C. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement<sup>8,21</sup>.

De rares cas d'obstruction et de **perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement<sup>8</sup>.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variaient de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement<sup>8,22</sup>.

Le risque de subir de la **cardiotoxicité** reliée à la doxorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est plus de 550 mg/m<sup>2</sup> <sup>(18)</sup>. Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant d'entreprendre le traitement pour les patients à risque (utilisation antérieure d'anthracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. Cette toxicité était très rare dans les études cliniques sur DA-EPOCH-R, malgré les doses cumulatives qui peuvent être importantes selon les ajustements de doses effectués<sup>1-6</sup>. L'administration de doxorubicine en perfusion continue pourrait diminuer la toxicité cardiaque en réduisant le pic de concentration plasmatique<sup>23</sup>. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie<sup>28</sup>.

La doxorubicine peut également causer des **arythmies** transitoires.

La **cystite hémorragique** est à surveiller<sup>14</sup>. L'utilisation de mesna et l'hydratation intraveineuse doivent être considérées selon la dose de cyclophosphamide ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m) peut induire, chez 10 % des patients, un



**inconfort nasopharyngé** transitoire (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). Le mécanisme est d'origine inconnue, selon certaines théories cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'administration et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi « wasabi nose », congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur faciale<sup>16</sup>.

La **neuropathie** associée à la vincristine est possible et doit être surveillée, mais est rarement sévère et ne limite habituellement pas les doses de vincristine<sup>2-5</sup>.

La **mucosite** peut survenir, surtout suite à l'augmentation des doses<sup>2,4</sup>.

L'**irritation gastrique** due à la prednisone à haute dose doit être prévenue<sup>1,2</sup>.

Le mélange vincristine/doxorubicine/étoposide est **vésicant** et le rituximab et la cyclophosphamide sont **non-irritants** pour les veines (potentiel d'extravasation)<sup>24</sup>.

**Tableau des effets indésirables**

| Effets indésirables        | n = 81 <sup>4</sup> |               | n = 50 <sup>2</sup> |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                            | Tout grade (%)      | Grade 3-4 (%) | Grade               | Incidence (%) |
| Anémie                     | ---                 | 84            | 4                   | 49            |
| Thrombocytopénie           | ---                 | 71,6          | 3-4                 | 20            |
| Neutropénie fébrile        | 45,7                | ---           | Hospitalisation     | 8             |
| Infection sans neutropénie | 16                  | ---           | ---                 | ---           |
| Mucosite                   | ---                 | 11,1          | ≥ 2                 | 12            |
| Neurotoxicité              | ---                 | 2,5           | ≥ 2 sensitive       | 28            |
|                            |                     |               | ≥ 2 motrice         | 12            |
| Nausées et vomissements    | ---                 | ---           | ≥ 2                 | 6             |
| Fatigue                    | 26                  | ---           | ---                 | ---           |
| Cardiotoxicité             | ---                 | ---           | ---                 | 0             |

#### 4.2. Interactions cliniques significatives<sup>17</sup>

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

La **prednisone** est extensivement métabolisée au foie. C'est un substrat mineur du CYP450 3A4, un inducteur faible du CYP450 2C19 et du CYP450 3A4.

L'**étoposide** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Il est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

La **doxorubicine** est extensivement métabolisée au foie (entre autres au CYP450 3A4, CYP450 2D6 et glycoprotéine-P). Elle est un inhibiteur modéré du CYP450 2B6, mineur du CYP450 2D6 et du CYP450 3A4 et induit la glycoprotéine-P.

La **vincristine** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Elle est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

**Tableau des interactions**

| Interaction                                                                                        | Médicament impliqué                                                        | Effet                                                                                                                        | Conduite suggérée                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiodarone                                                                                         | Cyclophosphamide                                                           | Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.               | Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.           |
| Atovaquone                                                                                         | Étoposide                                                                  | ↑ des concentrations plasmatiques d'étoposide et de ses métabolites                                                          | Éviter la co-administration                                                                 |
| Aprépitant                                                                                         | Étoposide                                                                  | Augmentation possible des concentrations d'étoposide par inhibition modérée du CYP450 3A4.                                   | Utiliser avec prudence.                                                                     |
| Cyclosporine                                                                                       | Cyclophosphamide                                                           | ↓ des concentrations sériques de cyclosporine<br><i>Sévérité : majeure</i>                                                   | Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet. |
| Digoxine                                                                                           | Cyclophosphamide<br>Vincristine                                            | ↓ de l'efficacité de la digoxine.<br><i>Sévérité : modérée</i>                                                               | Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.                          |
| <b>Inducteurs du CYP450 2B6</b><br>(phénytoïne, phénobarbital, rifampine, carbamazépine, etc.)     | Cyclophosphamide                                                           | ↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide.<br><i>Sévérité : majeure</i>                                   | Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.          |
| <b>Inhibiteurs de la protéase</b><br>(p. ex. : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.) | Cyclophosphamide                                                           | ↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection)<br><i>Sévérité : majeure</i> | Utiliser avec prudence.                                                                     |
| Vaccins vivants                                                                                    | Rituximab<br>Doxorubicine<br>Prednisone<br>Vincristine<br>Cyclophosphamide | Risque de développer une infection.<br><i>Sévérité : majeure</i>                                                             | Éviter la co-administration.                                                                |

(suite page suivante)

**Tableau des interactions (suite)**

| Interaction                                                                                                                     | Médicament impliqué                                                        | Effet                                                                                                                                                                      | Conduite suggérée                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warfarine                                                                                                                       | Cyclophosphamide<br>Doxorubicine<br>Étoposide<br>Prednisone<br>Vincristine | ↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine.<br><i>Sévérité : majeure</i>                                                                                                   | Surveiller le RNI étroitement.<br>Surveiller l'apparition de signes de saignement.                                                                                      |
| <b>Inducteurs puissants du CYP 450 3A4</b><br>(p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)               | Doxorubicine<br>Prednisone<br>Vincristine<br>Étoposide                     | ↓ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine, de la prednisone, de l'étoposide et de la vincristine par induction de leur métabolisme<br><i>Sévérité : majeure</i> | Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de la doxorubicine, de la prednisone, de l'étoposide et de la vincristine pourrait survenir. |
| <b>Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4</b><br>(p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.) | Doxorubicine<br>Vincristine<br>Étoposide                                   | ↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine, de l'étoposide et de la vincristine par inhibition de leur métabolisme.<br><i>Sévérité : majeure</i>                 | Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de doxorubicine, d'étoposide et de vincristine.                                        |
| <b>Inhibiteurs Glycoprotéine-P</b><br>(ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)                       | Doxorubicine<br>Vincristine<br>Étoposide                                   | ↑ des concentrations plasmatiques de la doxorubicine, de l'étoposide et de la vincristine par inhibition de leur métabolisme<br><i>Sévérité : majeure</i>                  | Utiliser avec prudence.                                                                                                                                                 |
| Stavudine                                                                                                                       | Doxorubicine                                                               | ↓ de l'efficacité de la stavudine par la doxorubicine.<br><i>Sévérité : majeure</i>                                                                                        | Éviter la co-administration.                                                                                                                                            |

#### 4.3. Suivi de laboratoire

|                         | Labos pour ajustements des doses                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilan de BASE           | FSC, urée, créatinine, électrolytes, bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline, acide urique, FEVG, sérologies hépatite B et C, dépistage VIH |
| Avant chaque cycle      | Maximum 72 heures avant le traitement : FSC, urée, créatinine, électrolytes, bilirubine, AST, ALT                                              |
| Entre les cycles        | <b>2 fois par semaine : FSC</b>                                                                                                                |
| Si cliniquement indiqué | FEVG, sérologies hépatite B et C si positives                                                                                                  |

## 5. Références

---

1. Dunleavy K, Pittaluga S, Maeda LS, Advani R, Chen CC, Hessler J, et coll. Dose-adjusted EPOCH-Rituximab therapy for in primary mediastinal B-cell lymphoma. *N Engl J Med* 2013; 368(15):1408-16.
2. Wilson WH, Grossbard ML, Pittaluga S, Cole D, Pearson D, Drbohlav N, et coll. Dose-adjusted EPOCH chemotherapy for untreated B-cell lymphoma: a pharmacodynamic approach with high efficacy. *Blood* 2002; 99:2685-93.
3. Wilson WH, Dunleavy K, Pittaluga S, Hedge U, Grant N, Steinberg SN, et coll. Phase II study of dose-adjusted EPOCH and rituximab in untreated diffuse large B-cell lymphoma with analysis of germinal center and post-germinal center biomarkers. *J Clin Oncol* 2008; 26(16): 2717-24.
4. Purroy N, Bergua J, Gallur L, Prieto J, Lopez LA, et coll. Long term follow up of dose-adjusted EPOCH plus rituximab (DA-EPOCH-R) in untreated patients with poor prognosis large B-cell lymphoma. A phase II study conducted by the Spanish PETHEMA Group. *Br J Haematol* 2015; 169:188-98.
5. Wilson WH, Jung SH, Procu P, Hurd D, Johnson J, Martin SE, et coll. A Cancer and Leukemia Group B multicenter study of DA-EPOCH-rituximab in untreated diffuse large B-cell lymphoma with analysis of outcome by molecular subtype. *Haematologica* 2012; 97(5):758-65.
6. Garcia-Suarez J, Banas H, Arribas I, De Miguel D, Pascual T, Burgaleta C. Dose-adjusted EPOCH plus rituximab is an effective regimen in patients with poor-prognostic untreated diffuse large B-cell lymphoma: results from a prospective observational study. *Br J Haematol* 2007; 136:276-85.
7. Dunleavy K, Pittaluga S, Shovlin M, Steinberg SM, Cole D, Grant C, et coll. Low-intensity therapy in adults with Burkitt's lymphoma. *N Engl J Med* 2013; 369:1915-25.
8. Hoffmann-La Roche. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Mai 2014.
9. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3
10. Communication personnelle. David Kohler, pharmacien. Département de pharmacie. National Institutes of Health. Bethesda, MD
11. Wolfe JL, Thoma LA, Du C, Goldspiel BR, Gallelli JF, Grimes GJ et coll. Compatibility and stability of vincristine sulfate, doxorubicin hydrochloride and etoposide in 0,9% sodium chloride injection. *Am J Health Syst Pharm* 1999; 56 :985-9.
12. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques\\_MAJ\\_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
13. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-54.
14. AHFS DI Essentials. Disponible au : <http://www.ahfsdruginformation.com/> Consulté en ligne le 28 septembre 2015.
15. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
16. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS, and Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide-induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose): a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
17. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 28 septembre 2015.
18. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> Consulté en ligne le 28 septembre 2015.
19. Floyd J, Mirza I, Sachs B et coll. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
20. Bristol-Myers Squibb Canada. Monographie de produit Vepesid (etoposide). Mars 2015.
21. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
22. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible au: <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>
23. Keefe DL. Anthracycline-induced cardiomyopathy. *Semin Oncol* 2001;28 (4 Suppl 2):2-7.
24. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS;

2014. 58p. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS\\_Prise\\_en\\_charge\\_extravasation\\_associee\\_traitements\\_antineoplastiques.pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf).
25. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 16 mai 2016.
  26. Barta SK, Xue X, Wang D, Tamari R, Lee JY, Mounier N et coll. Treatment factors affecting outcomes in HIV-associated non-Hodgkin lymphoma: a pooled analysis of 1546 patients. *Blood* 2013; 122(19): 3251-3262.
  27. Hentrich M, Hoffmann C, Mosthaf F, Müller M, Siehl J, Wyen C, et coll. Therapy of HIV-associated lymphoma—recommendations of the oncology working group of the German Study Group of Physicians in Private Practice Treating HIV-Infected Patients (DAGNÄ), in cooperation with the German AIDS Society (DAIG). *Ann Hematol* 2014; 93(8):913–921.
  28. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et al. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.